

## BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

### 1.1. Madde/Karışım kimliği

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Ürün Açıklaması: | Silver powder, particle size 50nm-100nm |
| Cat No. :        | U00523                                  |
| CAS No           | 7440-22-4                               |
| EC No            | 231-131-3                               |
| Molekül formülü  | Ag                                      |

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları. |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır     |

### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

#### Şirket

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-posta adresi

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

CHEMTREC Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

## BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA

### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

#### CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

#### Fiziksel zararlılıklar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

#### Sağlığa zararlılığı

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Silver powder, particle size 50nm-100nm

Revizyon Tarihi 04-Eyl-2024

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

## Çevresel zararlar

Akut sucul toksisite  
Kronik sucul toksisite

Kategori 1 (H400)  
Kategori 1 (H410)

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Dikkat

## Zararlılık İfadeleri

H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

## Önlem İfadeleri

P273 - Çevreye verilmesinden kaçının  
P391 - Döküntüleri toplayın  
P501 - İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin

## 2.3. Diğer zararlar

REACH Yönetmeliğine yer alan EK XIII gereğince, inorganik maddelerin değerlendirilmesine gerek yoktur.

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen | CAS No    | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT) |
|---------|-----------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Gümüş   | 7440-22-4 | EEC No. 231-131-3 | <=100           | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Bileşen | Spesifik konsantrasyon limitleri (SCL'ler) | M-Faktör | Bileşen notları |
|---------|--------------------------------------------|----------|-----------------|
| Gümüş   | -                                          | 10       | -               |

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Silver powder, particle size 50nm-100nm

Revizyon Tarihi 04-Eyl-2024

## 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Eğer belirtiler devam ederse, bir doktoru arayın.                                                                                                                        |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın.                                                              |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Cilt tahrişi devam ederse bir doktor çağırın.                                                                      |
| Yutma                                    | Suyla ağzınızı temizleyin ve sonra bolca su için. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.                                                                           |
| Soluma                                   | Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.                                                                   |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun. |

## 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Makul olarak öngörülebiyecek hiçbir madde yok.

## 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Hekime Notlar Semptomatik olarak tedavi edin.

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

**Uygun Yangın Söndürücü Madde**  
onaylanmış sınıf D yangın söndürücüler.

**Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler**  
Su etkili olmayabilir.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yangın söndürme faaliyetlerinden gelen maddelerin drenlere veya su kanallarına karışmasına izin vermeyin.

**Zararlı Yanma Ürünleri**  
Silver oxides.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Toz oluşumuna mani olun.

### 6.2. Çevresel önlemler

Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermeyiniz. Ürünün

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Silver powder, particle size 50nm-100nm

Revizyon Tarihi 04-Eyl-2024

kanallara gitmesini önleyin. Eğer önemli döküntüler kontrol altına alınamazsa yerel makamlar bilgilendirilmelidir. Doğaya salınmamalıdır.

## 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin.

## 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun. Toz oluşumuna mani olun.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyumsuzlukları da içeren güvenli depolama için koşullar

Nemden koruyun. Asitlerden uzak tutun.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

**Türkiye** - Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda. 26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. Son değişiklikler 12 Ağustos 2013 ve 6 Ağustos 2013

| Bileşen | Avrupa Birliği                                             | Birleşik krallık                                                                                                                                   | Fransa                                                           | Belçika                           | İspanya                                       |
|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gümüş   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8h)                            | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                              | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). indicative limit | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 üren | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Bileşen | İtalya                                                     | Almanya                                                                                                                                            | Portekiz                                                         | Hollanda                          | Finlandiya                                    |
| Gümüş   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                              | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 üren | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina         |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Silver powder, particle size 50nm-100nm

Revizyon Tarihi 04-Eyl-2024

| Bileşen | Avusturya                                                                                                                | Danimarka                                                                       | İsviçre                                                                        | Polonya                                 | Norveç                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gümüş   | MAK-KZGW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated metal dust and fume |

| Bileşen | Bulgaristan                | Hırvatistan                              | İrlanda                                                                               | Kıbrıs                     | Çek Cumhuriyeti                                                                                         |
|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gümüş   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Ag metallic<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |

| Bileşen | Estonya                                | Gibraltar | Yunanistan                 | Macaristan                              | İzlanda                                                                                                         |
|---------|----------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gümüş   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 0.02 mg/m <sup>3</sup> dust and powder |

| Bileşen | Letonya                    | Litvanya                           | Lüksemburg                           | Malta                      | Romanya                          |
|---------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Gümüş   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> IPRD Ag | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Bileşen | Rusya                    | Slovak Cumhuriyeti         | Slovenya                                                                                                            | İsveç                                    | Türkiye                                                                 |
|---------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Gümüş   | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biyolojik sınır değerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

| Component                   | Akut etkisi yerel (Solunum) | Akut etkisi sistemik (Solunum) | Kronik etkileri yerel (Solunum) | Kronik etkileri sistemik (Solunum) |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Gümüş<br>7440-22-4 ( ≤100 ) |                             |                                |                                 | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>        |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                   | Tatlısu         | Tatlı su sediment              | Su aralıklı | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)           |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Gümüş<br>7440-22-4 ( ≤100 ) | PNEC = 0.04µg/L | PNEC = 438.13mg/kg sediment dw |             | PNEC = 0.025mg/L                           | PNEC = 1.41mg/kg soil dw |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Silver powder, particle size 50nm-100nm

Revizyon Tarihi 04-Eyl-2024

| Component                   | Deniz suyu      | Deniz suyu sediment                  | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri | Hava |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|------|
| Gümüş<br>7440-22-4 ( ≤100 ) | PNEC = 0.86µg/L | PNEC =<br>438.13mg/kg<br>sediment dw |                     |              |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynakta kontrol edilmesi için uygulanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Yandan korumalı emniyet gözlüğü kullanın (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi                               | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum<br>(minimum gereksinim) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|
| Doğal Kauçuk<br>Nitril kauçuk<br>Neopren<br>PVC | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       |                                       |

**Cildin ve vücudun korunması** Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

#### Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.

Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

#### Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları asıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Tavsiye edilen Filtre tipi:** EN 143 uyumlu parçacık filtresi

#### Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları asıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Önerilen yarım maske:** - Partikül filtresi: EN149: 2001

RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

#### Çevresel maruziyet kontrolleri

Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Malzemenin yeraltı sularını kirletmesine izin veremeyiniz. Eğer önemli döküntüler kontrol altına alınamazsa yerel makamlar bilgilendirilmelidir.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Fiziksel Hal

Katı

Görünüm

Gümüş

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Silver powder, particle size 50nm-100nm

Revizyon Tarihi 04-Eyl-2024

|                                  |                      |                            |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Koku                             | Karakteristik        |                            |
| Koku Eşiği                       | Mevcut veri yok      |                            |
| Erime noktası/aralığı            | 961.8 °C / 1763.2 °F |                            |
| Yumuşama Noktası                 | Mevcut veri yok      |                            |
| Kaynama noktası/aralığı          | 2210 °C / 4010 °F    |                            |
| Yanıcılık (Sıvı)                 | Uygulanamaz          | Katı                       |
| Yanıcılık (katı, gaz)            | Bilgi mevcut değil   |                            |
| Patlama limitleri                | Mevcut veri yok      |                            |
| Parlama Noktası                  | Bilgi mevcut değil   | Metod - Bilgi mevcut değil |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı  | Mevcut veri yok      |                            |
| Bozunma Sıcaklığı                | Mevcut veri yok      |                            |
| pH                               | Bilgi mevcut değil   |                            |
| Viskozite                        | Uygulanamaz          | Katı                       |
| Suda Çözünürlük                  | Suda çözünmez        |                            |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil   |                            |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                      |                            |
| Buhar Basıncı                    | Mevcut veri yok      |                            |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | 10.5 g/cm3           | @ 20 °C                    |
| Yığın Yoğunluğu                  | Mevcut veri yok      |                            |
| Buhar Yoğunluğu                  | Uygulanamaz          | Katı                       |
| Partikül özellikleri             | Mevcut veri yok      |                            |

## 9.2. Diğer bilgiler

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Molekül formülü     | Ag                 |
| Buharlaştırma Oranı | Uygulanamaz - Katı |

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Zararlı Polimerizasyon | Bilgi mevcut değil.           |
| Zararlı Reaksiyonlar   | Normal proses altında hiçbir. |

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Asitler. Oksitleyici madde.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Silver oxides.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Ürün Bilgisi

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Silver powder, particle size 50nm-100nm

Revizyon Tarihi 04-Eyl-2024

**(a) akut toksisite;**

Oral

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Dermal

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Soluma

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

| Bileşen | LD50 Oral                 | LD50 Dermal               | LC50 Inhalasyon              |
|---------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Gümüş   | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( rat ) | LC50 > 5.16 mg/L ( Rat ) 4 h |

**(b) Deri korozyonu / tahrişi;**

Mevcut veri yok

**(c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;**

Mevcut veri yok

**(d) Solunum veya cilt hassaslaşması;**

Solunumla ilgili

Mevcut veri yok

Cilt

Mevcut veri yok

**(e) germ hücreli mutajenite;**

Mevcut veri yok

**(f) karsinojenisite;**

Mevcut veri yok

Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

**(g) Üreme toksisitesi;**

Mevcut veri yok

**(h) STOT-tek maruz kalma;**

Mevcut veri yok

**(i) STOT tekrarlanan maruziyet;**

Mevcut veri yok

Hedef Organlar

Bilgi mevcut değil.

**(j) Aspirasyon tehlikesi;**

Uygulanamaz

Katı

Belirtiler / akut,  
hem gecikmeli etkileri,

Bilgi mevcut değil.

**11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler**

**Endokrin bozucu özellikler**

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

**12.1. Toksisite**

**Ekotoksisite etkileri**

Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Malzemenin yeraltı sularını kirletmesine izin vermemiz. Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir.

| Bileşen | Tatlı Su Balığı                                      | Su Piresi                                        | Tatlı Su Yosunu |
|---------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Gümüş   | LC50: = 0.064 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) | EC50: = 0.00024 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |                 |



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Silver powder, particle size 50nm-100nm

Revizyon Tarihi 04-Eyl-2024

|  |                                                                                                                                           |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | LC50: = 0.0062 mg/L, 96h<br>flow-through (Oncorhynchus<br>mykiss)<br>LC50: 0.00155 - 0.00293 mg/L,<br>96h static (Pimephales<br>promelas) |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Bileşen | Mikrotoks | M-Faktör |
|---------|-----------|----------|
| Gümüş   |           | 10       |

## 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Kalıcılık

Nitelik kaybı

Kanalizasyon arıtma tesisi

Bozulması

Ürün ağır metaller içerir. Çevreye boşaltmadan kaçınılmalıdır. Özel ön işlem gereklidir  
Suda çözünmez, devam edebilir.  
İnorganik maddeler için değildir.  
Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak  
içerir.

## 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Maddenin biyo-birikim yapma potansiyeli olabilir; Ürün yüksek derecede biyokonantre olma  
potansiyeline sahiptir

## 12.4. Toprakta hareketlilik

Toprak işlenmesi muhtemel dökülme Sudaki düşük çözünürlüğünden dolayı ortamda  
muhtemelen hareketli değildir.

## 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

REACH Yönetmeliğine yer alan EK XIII gereğince, inorganik maddelerin  
değerlendirilmesine gerek yoktur.

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler

Kalıcı Organik Kirletici

Ozon tabakasını yokedici

potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

Kalıntılardan/Kullanılmayan  
Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Doğaya salınmamalıdır. Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa  
Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

Diğer Bilgiler

Kanalizasyona boşaltmayın. Bu kimyasal maddenin çevreye yayılmasına izin vermeyin.  
Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin  
edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Silver powder, particle size 50nm-100nm

Revizyon Tarihi 04-Eyl-2024

## IMDG/IMO

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 14.1. UN numarası                        | UN3077                                 |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | Çevreye zararlı maddeler, katı, n.o.s. |
| Uygun teknik isim                        | (Silver)                               |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 9                                      |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | III                                    |

## ADR

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 14.1. UN numarası                        | UN3077                                 |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | Çevreye zararlı maddeler, katı, n.o.s. |
| Uygun teknik isim                        | (Silver)                               |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 9                                      |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | III                                    |

## IATA

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 14.1. UN numarası                        | UN3077                                 |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | Çevreye zararlı maddeler, katı, n.o.s. |
| Uygun teknik isim                        | (Silver)                               |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 9                                      |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | III                                    |

|                         |                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.5. Çevresel zararlar | Çevre için tehlikelidir<br>IMDG/IMO tarafından tanımlanan kriterlere göre ürün bir deniz için kirleticidir |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.6. Kullanıcı için özel önlemler | Gerekli özel önlemlerin alınması. |
|------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma | Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen | CAS No    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|---------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Gümüş   | 7440-22-4 | 231-131-3 | -      | -   | X     | X    | KE-31261 | X    | -                                                        |

| Bileşen | CAS No    | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Gümüş   | 7440-22-4 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen | CAS No | (1907/2006) REACH - Ek | (1907/2006) REACH - Ek | REACH-förordningen |
|---------|--------|------------------------|------------------------|--------------------|
|---------|--------|------------------------|------------------------|--------------------|

ALFAAU00523

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Silver powder, particle size 50nm-100nm

Revizyon Tarihi 04-Eyl-2024

|       |           |                                   |                                                                  |                                                                                 |
|-------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       |           | XIV - Yetkilendirme Maddeler Konu | XVII - Bazı Tehlikeli Maddelerin Kısıtlamalar                    | (EG 1907/2006) artikel 59 - Kandidatlista över ämnen med mycket stor oro (SVHC) |
| Gümüş | 7440-22-4 | -                                 | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details) | -                                                                               |

## REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen | CAS No    | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gümüş   | 7440-22-4 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

## Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği

Uygulanamaz

## Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

Direktif 2000/39/EC'de oluşturulan belirleyici mesleki maruz kalma sınır değerlerinin ilk listesini dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

## WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|---------|---------------------------------|--------------------------|
| Gümüş   | WGK3                            |                          |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirme

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

## Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H400 - Sucul ortamda çok toksiktir

H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

## Döküm

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Silver powder, particle size 50nm-100nm

Revizyon Tarihi 04-Eyl-2024

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi  
PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri  
IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri  
KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

RPE - Solunum Koruyucu Donanım

LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%

NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri  
DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama

IARC - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

LD50 - Öldürücü Doz% 50

EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%

POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi

ATE - Akut zehirlilik tahmini

VOC - (uçucu organik bileşik)

## Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen. Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

Kimyasal olaya cevap eğitimi.

Hazırlayan

Hazırlanma Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon Özeti

Health, Safety and Environmental Department

05-Nis-2018

04-Eyl-2024

İlk Serbest Bırakma.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu